

入口 | 問1~2

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 01 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

縦2 cm・横3 cmの長方形を、縦も横も3倍にします。
縦・横・角の大きさを答えよう。

もと



横 3 cm

縦横3倍



横 ? cm

途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 02 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

縦2 cm・横3 cmの長方形と、縦2 cm・横6 cmの長方形は相似でしょうか。
理由も書こう。

もと



横 3 cm

比べる形



横 6 cm

途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

入口 | 問3～4

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 03 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。

頂点B、辺AC、角ACBに、それぞれ対応するものを書こう。

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 04 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似な2つの三角形の相似比は、小：大=2：3です。

小の辺が8 cmなら、対応する大の辺は何cm？

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

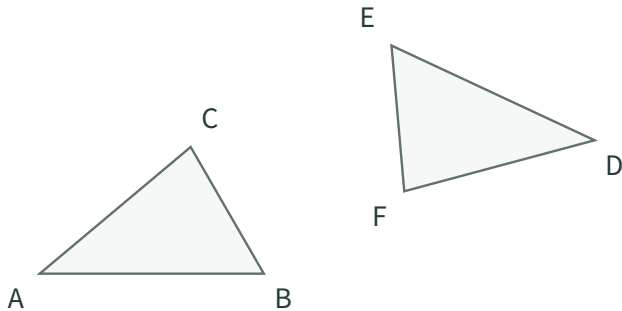
対応と倍率 | 問5～6

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 05 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

図の2つの三角形では、 $\angle A = \angle D = 40^\circ$ 、 $\angle B = \angle E = 60^\circ$ 、 $\angle C = \angle F = 80^\circ$ です。

$\triangle ABC$ に対応する順番で相似の式を書き、辺BCの相手を答えよう。



途中式・理由

答え：

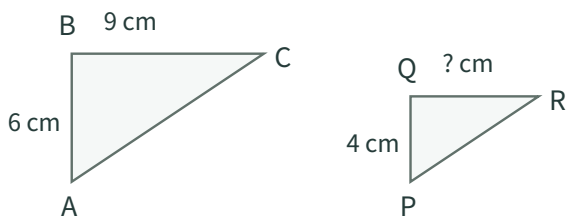
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 06 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

$\triangle ABC \sim \triangle PQR$ 。

$AB = 6 \text{ cm}$ 、 $BC = 9 \text{ cm}$ 、 $PQ = 4 \text{ cm}$ です。

QRを求めよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

対応と倍率 | 問7～8

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 07 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似な図形の小：大=3：5。

大きい図形の周の長さが40 cmなら、小さい図形の周は？

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 08 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。

「AB：DE=EF：BC」と書いた人がいます。

対応の向きをそろえて直し、理由を説明しよう。

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

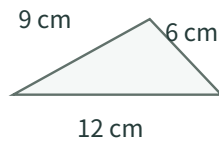
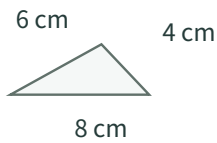
相似条件 | 問9～10

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 09 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

3辺が4・6・8 cmの三角形と、6・9・12 cmの三角形は相似？

使った条件も書こう。



途中式・理由

答え：

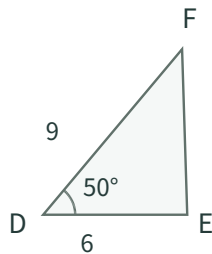
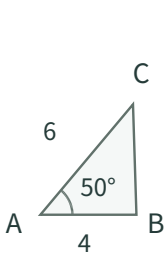
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 10 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

AB=4、AC=6、DE=6、DF=9で、 $\angle BAC = \angle EDF = 50^\circ$ です。

$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は相似？

条件を書こう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

相似条件 | 問11～12

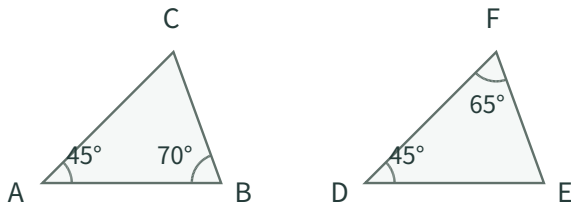
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 11 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

$\triangle ABC$ で $\angle A=45^\circ$ 、 $\angle B=70^\circ$ 。

$\triangle DEF$ で $\angle D=45^\circ$ 、 $\angle F=65^\circ$ です。

相似か判断し、頂点の順をそろえて書こう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 12 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

2つの三角形について、2組の辺の比が等しいことだけ分かりました。

「相似」と決めてよい？

足りない条件の例も書こう。

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

平行線と比 | 問13～14

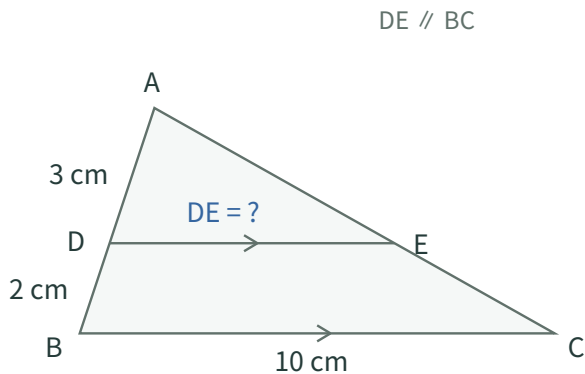
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 13 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

図でDはAB上、EはAC上、 $DE \parallel BC$ 。

$AD=3\text{ cm}$ 、 $DB=2\text{ cm}$ 、 $BC=10\text{ cm}$ です。

ABとDEを求めよう。



途中式・理由

答え：

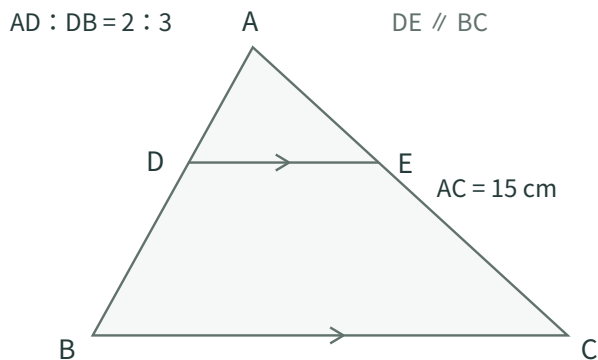
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 14 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

図で $DE \parallel BC$ 。

$AD : DB = 2 : 3$ 、 $AC = 15\text{ cm}$ です。

AEとECを求めよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

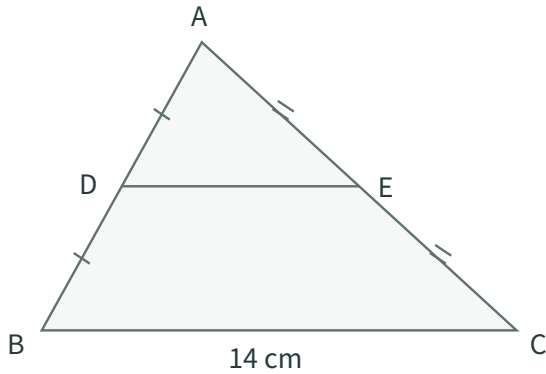
平行線と比 | 問15～16

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 15 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

△ABCでDはABの中点、EはACの中点です。

BC=14 cmのとき、DEの長さ、DE・BCの位置関係を答えよう。



途中式・理由

答え：

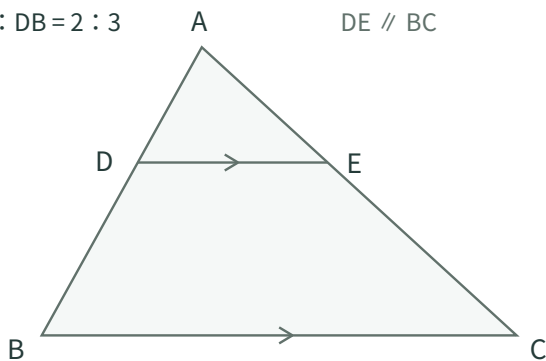
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 16 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

DE // BCの図でAD : DB=2 : 3。

「DE : BC=2 : 3」とした解答を直し、間違えた理由を説明しよう。

AD : DB = 2 : 3 DE // BC



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

理由を書く | 問17～18

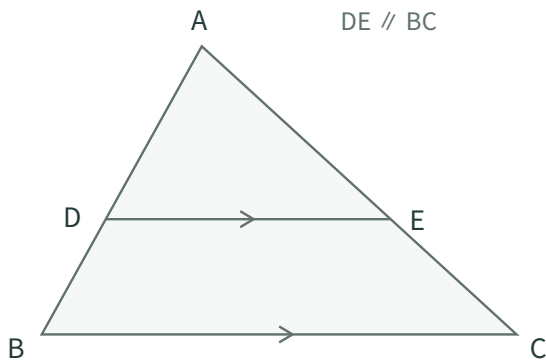
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 17 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

DはAB上、EはAC上、 $DE \parallel BC$ 。

$\triangle ADE \sim \triangle ABC$ を証明します。

- ① $\angle DAE = \angle BAC$ の理由
- ② $\angle ADE = \angle ABC$ の理由
- ③ 使う相似条件 を書こう。



途中式・理由

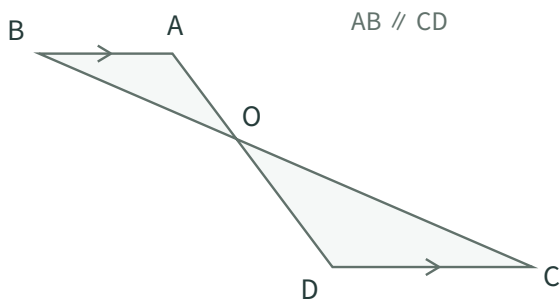
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 18 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

A・O・Dはこの順に一直線上、B・O・Cもこの順に一直線上で、 $AB \parallel CD$ です。

$\triangle AOB$ と $\triangle DOC$ が相似であることを証明しよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

理由を書く | 問19～20

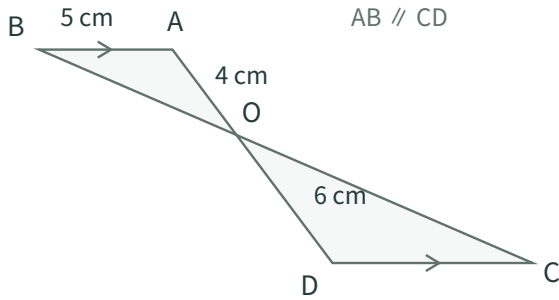
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 19 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

問18と同じ配置で $AB \parallel CD$ 。

$AO=4\text{ cm}$ 、 $OD=6\text{ cm}$ 、 $AB=5\text{ cm}$ です。

CD を求めよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 20 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似を証明したい人が「相似だから対応する角が等しい。

だから相似である」と書きました。

どこを直すべき？

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

面積と体積 | 問21～22

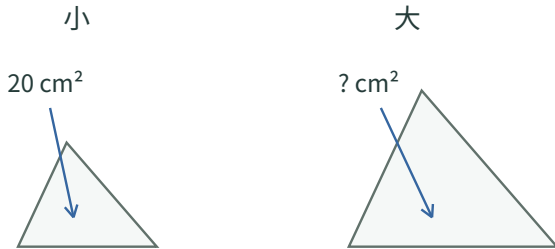
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 21 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似な2つの三角形の小：大=2：3。

小さい三角形の面積が 20 cm^2 なら、大きい三角形の面積は？

辺の比 2：3



途中式・理由

答え：

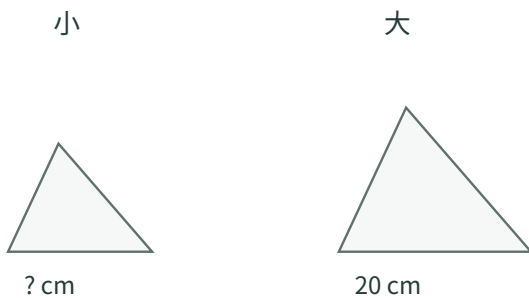
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 22 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似な図形の面積比が小：大=9：16。

大きい図形の辺が 20 cm なら、対応する小さい辺は？

面積比 9：16



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

面積と体積 | 問23～24

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 23 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

正方形の面積を2倍にしたい。

1辺は何倍にすればよい？

理由も書こう。

もと



1辺 : 1

面積2倍



1辺 : ? 倍

途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 24 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似な2つの立体の小：大=2：3。

小の体積が 16 cm^3 なら、大の体積は？

表面積の比も答えよう。

図・途中式・理由

答え：

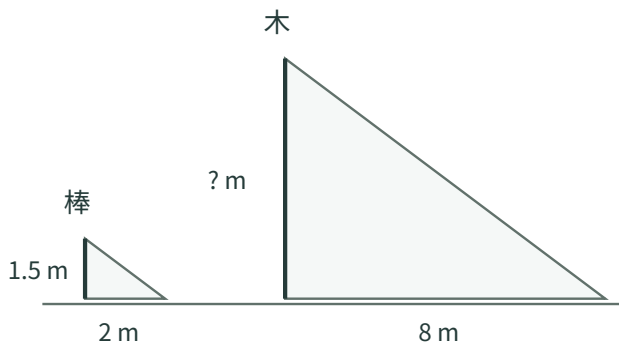
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

使って考える | 問25～26

図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 25 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

同じ時刻、平らな地面に垂直に立つ高さ1.5 mの棒の影は2 m、木の影は8 mでした。
太陽光を平行とみなして、木の高さを求めよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 26 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

縮尺1：25000の地図で、2地点の距離は6 cmでした。
実際の距離をkmで求めよう。

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

使って考える | 問27～28

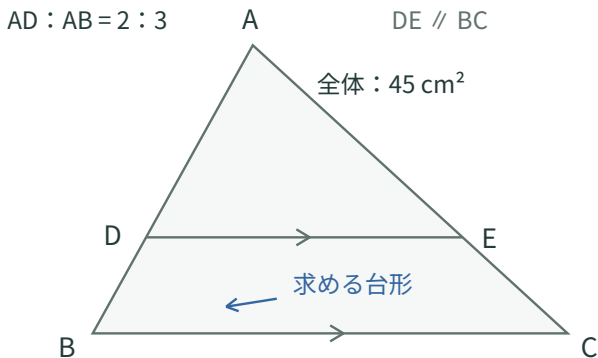
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 27 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

図で $DE \parallel BC$ 、 $AD : AB = 2 : 3$ です。

$\triangle ABC$ の面積は 45 cm^2 。

台形DBCEの面積を求めよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 28 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

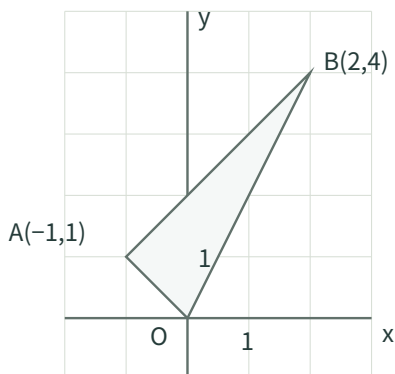
三角形の頂点は $O(0,0)$ 、 $A(-1,1)$ 、 $B(2,4)$ です。

①全頂点の x と y を2倍

② x はそのまま、 y だけ2倍。

それぞれ面積は何倍？

もとの面積が3なら、変形後の面積も答えよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

再挑戦 | 問29～30

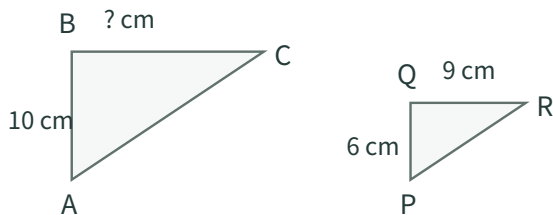
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 29 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

$\triangle ABC \sim \triangle PQR$ 。

AB=10 cm、PQ=6 cm、QR=9 cmです。

辺BCを求め、使った比の式も書こう。



途中式・理由

答え：

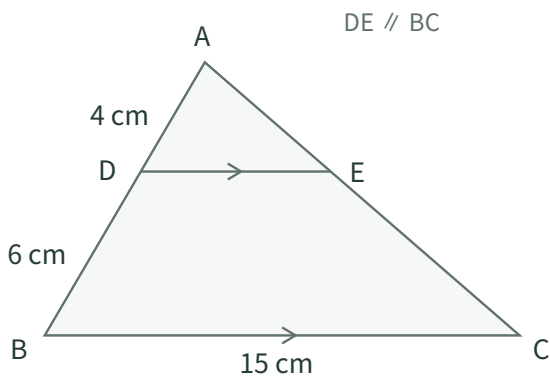
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 30 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

$DE \parallel BC$ 。

AD=4 cm、DB=6 cm、BC=15 cmです。

DEを求め、相似と言える理由も書こう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

再挑戦 | 問31～32

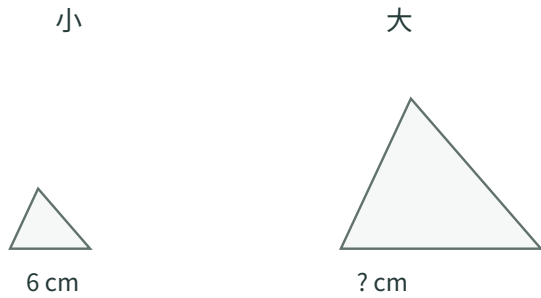
図に対応を書き、途中式と理由を残そう。図の長さは本文の条件を使います。

問 31 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

相似な2つの三角形の面積比は小：大=4：25。

小さい三角形の辺が6 cmなら、対応する大きい辺は？

面積比 4：25



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 32 条件を整理 → 自分の式・理由を書く

2つの三角形の角が、それぞれ $35^\circ \cdot 65^\circ \cdot 80^\circ$ と、 $80^\circ \cdot 35^\circ \cdot 65^\circ$ です。

「角の並び順が違うから相似ではない」は正しい？

理由を書こう。

図・途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

予想して、動かして、言葉にする

Web体験メモ。予想が外れても大丈夫。何が変わったかを書こう。

体験① 同じ形を壊してみる

縦横2倍と横だけ2倍。角と辺の倍率はどうなる？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 横だけ2倍で、対応する辺の倍率がそろわない理由を書こう。

体験② 対応を見つける

回転・裏返しで、対応する頂点は変わる？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 移動・回転・裏返しで変わらないものと、拡大で変わるものを書こう。

予想して、動かして、言葉にする

Web体験メモ。予想が外れても大丈夫。何が変わったかを書こう。

体験③ 平行の条件を外す

DEを平行に保つ場合と、Eだけずらす場合。3つの比は？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 「平行」から「辺の比が等しい」まで、理由を順に書こう。

体験④ 面積と体積の倍率

長さ2倍なら、面積と体積は何倍？ 縦だけ2倍なら？

① 動かす前の予想：

② 操作して、気づいたこと：

③ 面積比が9：16の相似な図形で、長さの比は？ 理由も書こう。